中 山 大 学

2018 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：907

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间： 2017 年 12 月 24 日下午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（90 分）

一、选择题（20 分）

1、以下说法正确的是（）。

A．在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为 P 型半导体。

B．因为 N 型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。

C．处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移运动形成的。

D．若耗尽型 N 沟道 MOS 管的u_{GS}大于零，则其输入电阻会明显变小。

2、 当场效应管的漏极直流电流I_D从$2mA$变为$4mA$时，它的低频跨导g_m将（）。

A．增大　　B.不变　　C.变小

3、以下说法正确的是（）

A．只有电路既放大电流又放大电压，才称其具有放大作用。

B．由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出都毫无变化。

C．放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的。

D．可以说任何放大电路都有功率放大作用。

4、已知多级放大电路由多个基本放大电路级联组成，包括输入级、中间放大级、输出级。那么，互补输出级采用共集形式是为了（）。

A．电压放大倍数大　　B.不失真输出电压大　　C.带负载能力强

5、集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以（）。

A．增大放大倍数　　B.减少温漂　　C.提高输入电阻

6、信号频率由中频下降到下限截止频率，则增益下降（ ）。

A．3dB　　B.4dB　　C. 5dB

7、对于放大电路应该引入何种负反馈，以下说法正确的是（）

A． 为了稳定静态工作点，应引入交流负反馈。

B． 为了稳定放大倍数，应引入直流负反馈。

C． 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入直流负反馈。

D． 为了展宽频带，应引入交流负反馈。

8、已知下图所示各点波形如图 0.2 所示，填写各电路的名称。

电路 1:_____; 电路 2:_____;电路 3:_____;电路 4:_____。

A. 过零电压比较器

B. 反相积分器

C. 文氏桥正弦波振荡电路

D. 滞回比较器

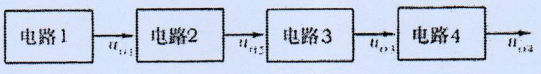


图 0.1

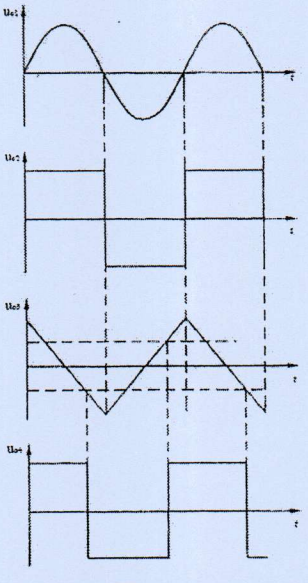


图 0.2

9、电路各部分如下图 0.3 所示。合理连线，构成 5V 直流电源。（）

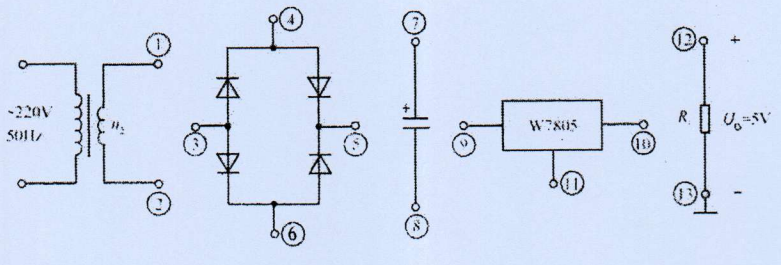


图 0.3

A. ①→⑦，②→⑧，⑦→④，⑧→⑥，⑤→⑨，③→⑪，⑩→⑫，⑪→⑬

B. ①→③，②→⑤，④→⑦，⑥→⑧，⑦→⑨，⑧→⑪，⑩→⑫，⑪→⑬

C. ①→④，②→⑥，⑤→⑦，③→⑧，⑦→⑨，⑧→⑪，⑩→⑫，⑪→⑬

二、解答题（70 分）

1、　（6 分）求图 1.1 所示电路端口看进去的等效电阻R_T。

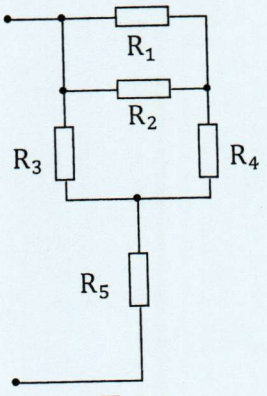


图 1.1

2、　（12 分）如图 1.2 所示为稳压电路，已知稳压管的$I_{Zmax}=20mA$，$I_{Zmin}=5mA$，内阻$r_Z=10\Omega$，工作时的稳压值$V_Z=6V$，负载电阻最大值$R_{Lmax}=10k\Omega$。

(1)　确定 R；（4 分）

(2)　确定最小允许的R_L值；（4 分）

(3)　若$R_L=1k\Omega$，当V_I增加 1 V时，求ΔV_o值。（4 分）

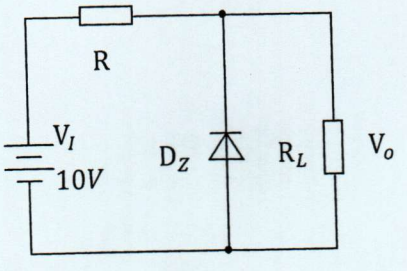


图 1.2

3、（15 分）在图 1.3 电路中，已知$R_b=250k\Omega$，$R_e=R_L=5k\Omega$，$V_{EE}=12V$，β=49，$r_{bb'}=117\Omega$，$R_s\approx 0\Omega$，试求:

(1)　电路的 Q 点（I_{BQ}、I_{CQ}、V_{CEQ}）；（6 分）

(2)　电压增益A_v、输入电阻R_i和输出电阻R_o；（6 分）

(3)　若$v_s=200mV$，求v_o。（3 分）

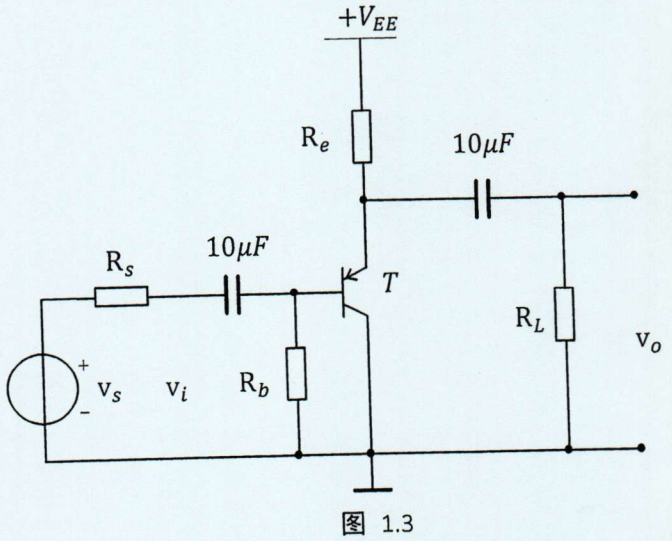


图 1.3

4、 （12 分）已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为：

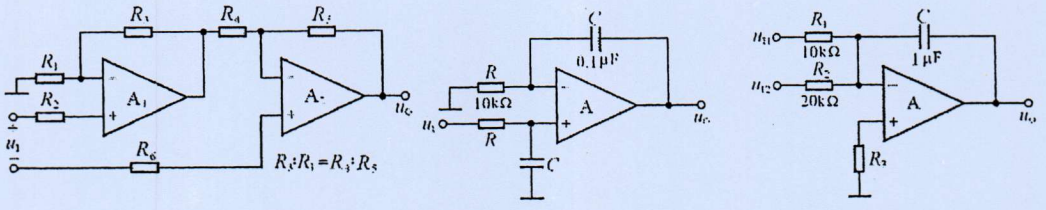
$$\dot{A}_{u1}=\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}=\frac{-25jf}{(1+j\frac{f}{4})(1+j\frac{f}{10^5})};\quad \dot{A}_{u2}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{i2}}=\frac{-2jf}{(1+j\frac{f}{50})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

(1) 写出该放大电路的电压放大倍数的表达式；（4 分）

(2) 求出该电路的 f_L 和 f_H 各约为多少；（4 分）

(3) 画出该电路的波特图。（4 分）

5、 （15 分）分别求解以下各图所示电路的运算关系。



(a) (b) (c)

图 1.4

6、 （10 分）在如图 1.5 所示电路中，已知$R_1=10k\Omega$，$R_2=20k\Omega$，$C=0.01\mu F$，集成运放的最大输出电压幅值为$\pm 12V$，二极管的动态电阻可忽略不计。

(1) 求出电路的振荡周期、脉冲宽度；（6 分）

(2) 画出u_O和u_C的波形。（4 分）

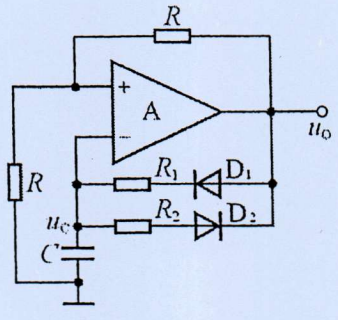


图 1.5

第二部分 数字电子技术基础（60 分）

1、（15 分）按要求化简，答题过程清晰

(1) 方法不限，化为最简与或式：$Y_1(ABCDEF) = AD + BC\bar{D} + (\bar{A} + \bar{B})C$（2 分）

(2) 方法不限，化为最简与或式：$Y_2(ABCD) = \bar{A}\bar{B}C + \overline{A(C+D)} + BCD$（2 分）

(3) 方法不限，化为最简与或式：$Y_3(ABCD) = A \cdot \overline{\bar{B}\bar{D} + \bar{A}BD} + B \cdot \overline{\bar{B}\bar{E} + \bar{A}BD}$（3 分）

(4) 用卡诺图化为最简与或式：$Y_3(ABCD) = \sum_m(0,2,4,8,10,12)$（4 分）

(5) 用卡诺图化为最简与或式：$Y_3(ABCD) = \sum_m(2,5,6,7,11,12,14,15)$（4 分）

2、（8 分）可编程逻辑阵列 PLA 实现的四变量组合逻辑电路如下图 2.2。

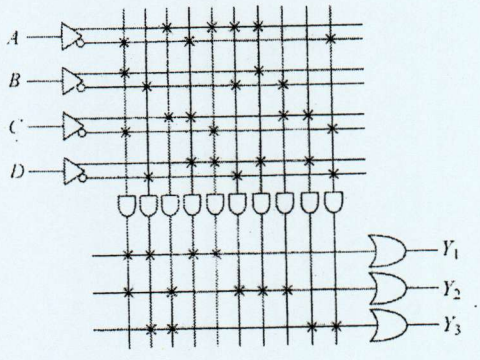


图 2.2

(1) 分析电路功能，写出函数$Y_1 \sim Y_3$的逻辑表达式；（3 分）

(2) 分析变量$ABCD$为何值时，$Y_1 = Y_2 = Y_3 = 1$。（5 分）

3、（10 分）电压管$D_1 \sim D_4$组成下图 2.3 所示电路。图中$D_1 \sim D_4$均为硅二极管，导通压降为0.7V。输入变量$ABCD$的逻辑高、低电平分别为5.0V和0V。

(1) 分析电路功能，写出电路输出V_O的逻辑关系式；（2 分）

(2) 说明图(a)和(b)电路输出V_O的逻辑高、低电平各应为多少伏？（8 分）

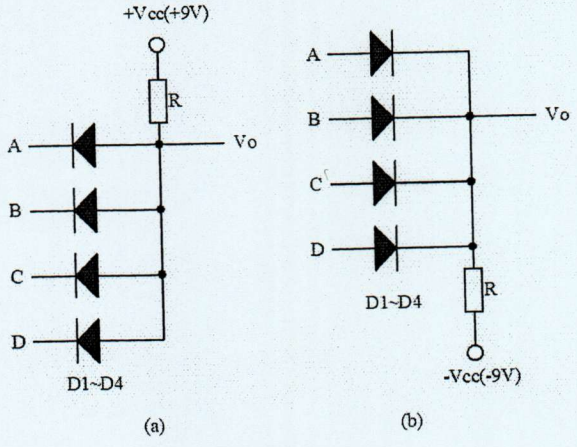
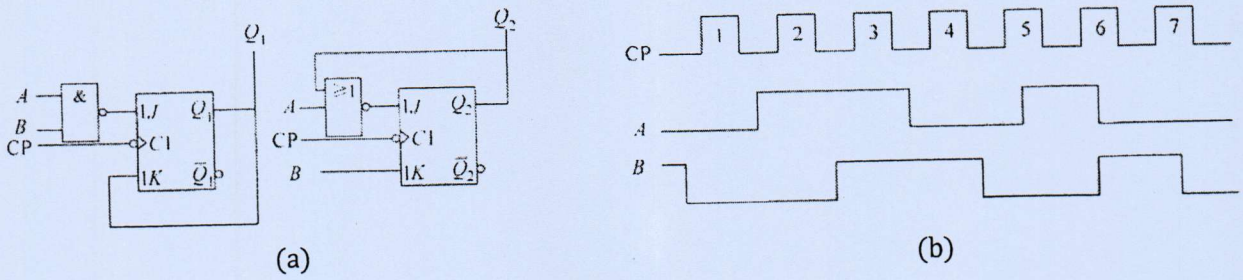


图 2.3

4、（8 分）主从$J-K$触发器组成图 2.4(a)所示电路，输入波形如图 2.4(b)所示，请在输入波形下方按照输入的时钟波形的时序画出各触发器输出端Q_1、Q_2的波形。



(a)　　(b)

图 2.4

5、（19 分）组合电路如图 2.5 所示。

(1) 分析电路输出函数Y的逻辑表达式，说明$ABCD$在何种取值的情况下输出Y为高电平。（6 分）

(2) 简述组合电路竞争冒险产生的原因，分析电路竞争冒险可能出现的时刻；若想消除竞争冒险现象，可以采取什么方法？（消除方法列出 3 种即可）（6 分）

(3) 在上述(2)中用与非门实现电路时，从卡诺图分析电路竞争冒险出现的时刻？并采用增加冗余项的方法消除上述与非门实现的电路。（7 分）

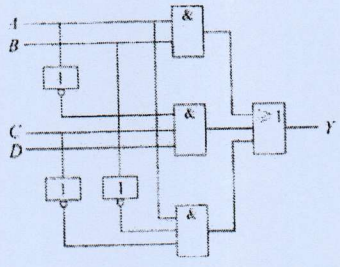


图 2.5